



Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Modelo de dados
entidade relacionamento
MER

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

→ **Modelagem**

- ◆ **Conceitos e arquitetura do SBD;**
- ◆ **Modelo de dados entidade-relacionamento – modelo ER;**
- ◆ **Modelo de dados relacional;**
- ◆ **Mapeamento ER para o relacional.**

Processo do Projeto do Banco de Dados

→ Construir uma aplicação para banco de dados envolve várias tarefas:

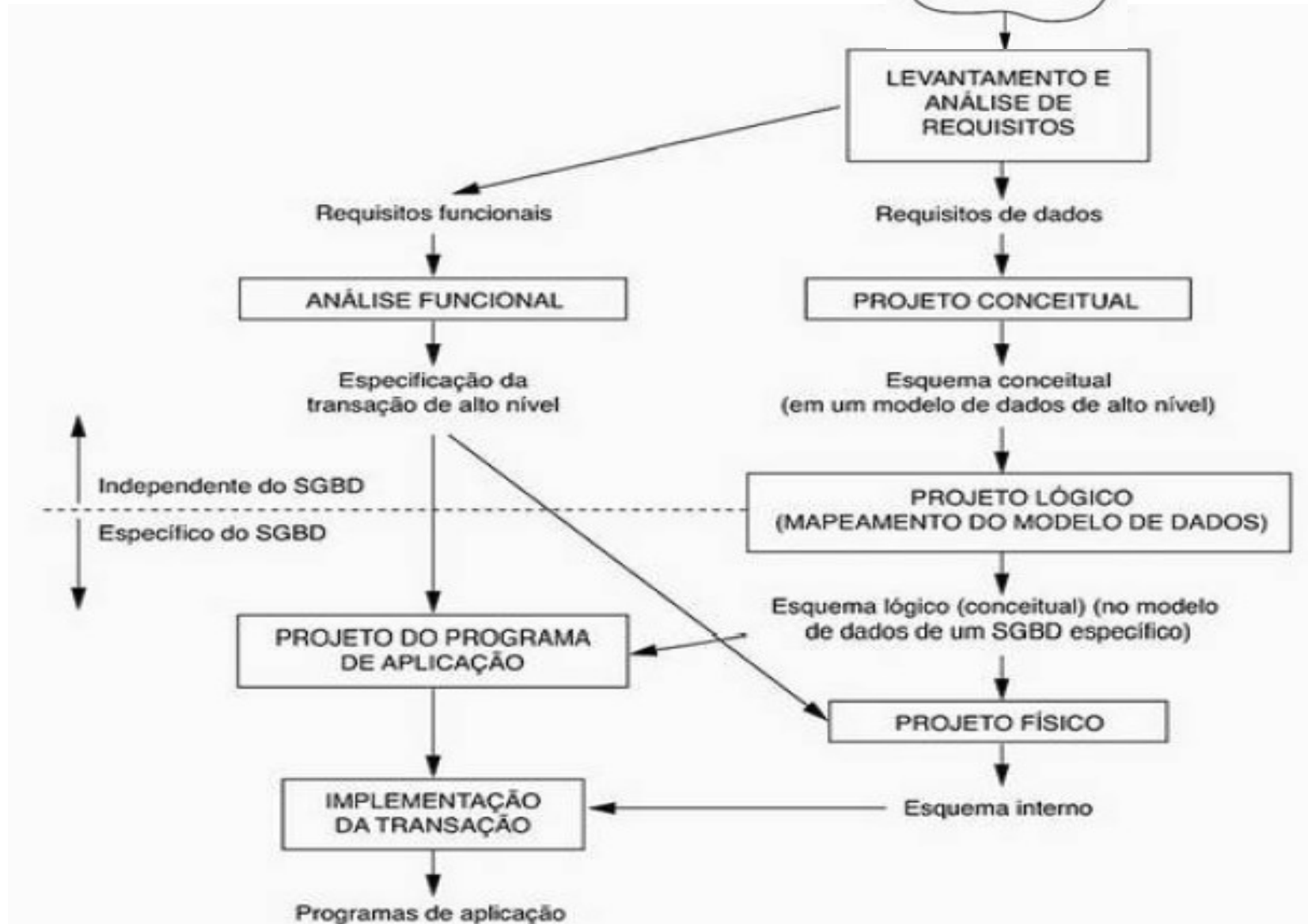
- ◆ Projeto do esquema do banco de dados
- ◆ Projeto dos programas para manipular os dados
- ◆ Projeto de um esquema de segurança para o acesso aos dados

→ O projetista de banco de dados deve entender e representar as necessidades do usuário em um alto nível

→ Passos

- ◆ Análise de requisitos
- ◆ Projeto do banco de dados conceitual
- ◆ Projeto lógico do banco de dados
- ◆ Projeto físico do banco de dados
- ◆ Projeto das aplicações e segurança

Fases do Projeto de Banco de Dados



Análise de Requisitos

- Compreensão de quais dados serão armazenados no banco de dados
- Compreensão de quais aplicações serão construídas para usar os dados
- Compreensão das funcionalidades mais frequentes
- O que os usuários querem do banco de dados?

Projeto do banco de dados conceitual

- As informações obtidas no passo de análise são utilizadas para desenvolver uma descrição de alto nível dos dados
- Usa-se o modelo ER
- Facilita a discussão entre todas as pessoas envolvidas.

Projeto do banco de dados lógico

- Escolhe-se um SGBD para implementar o banco de dados
- A tecnologia mais difundida é a relacional
- Projeto conceitual → Projeto lógico
- Conversão ER → Relacional.

Projeto físico do banco de dados

- Verificar a carga de trabalho que o banco de dados deverá suportar e fazer os ajustes necessários para garantir critérios de desempenho
- Envolve a criação de índices para algumas tabelas, a escolhas de algoritmos de acesso ou até re-projetar algumas partes do banco de dados.

Projeto das aplicações e segurança

- Identificar e construir as transações do banco de dados
- Identificar as partes do banco de dados que devem estar acessível e as partes que não devem estar acessíveis
- Garantir que as regras de acesso são válidas.

O Banco de dados EMPRESA

Uma empresa é organizada em departamentos. Cada departamento possui um nome, um número e um empregado que o gerencia. Uma data inicial é registrada para informar quando o empregado iniciou o gerenciamento do departamento. Um departamento pode estar em várias localidades;

O departamento controla um certo número de projetos, cada qual possui um nome, um número e encontra-se em uma localidade;

As informações necessárias sobre os empregados são nome, número de matrícula, endereço, salário, sexo, data de nascimento e departamento lotado. É necessário saber também o número de horas trabalhadas em cada projeto e quem é o supervisor direto do empregado;

São necessárias informações sobre os dependentes do empregado para efeitos previdenciários e fiscais, tais como o tipo de dependência, nome, sexo e data de nascimento do dependente.

Projeto Conceitual de Banco de Dados

→ Conceitos do Modelo ER

- ◆ Entidade
- ◆ Relacionamento
- ◆ Atributo
- ◆ Generalização/Especialização

O modelo ER

Peter Chen - 1976

- **Modelo de dados conceitual de alto nível**
- **É a técnica de modelagem mais difundida e utilizada**
- **Descreve a estrutura do banco de dados**
- **Representado por um Diagrama ER – DER**

Entidade

- É um objeto do mundo real distinto de outros objetos
- Um objeto possui existência
 - ◆ Física: cada pessoa de uma empresa
 - ◆ Conceitual: um curso de uma escola
- Descrito por propriedades, os atributos
- É o elemento básico do modelo ER.

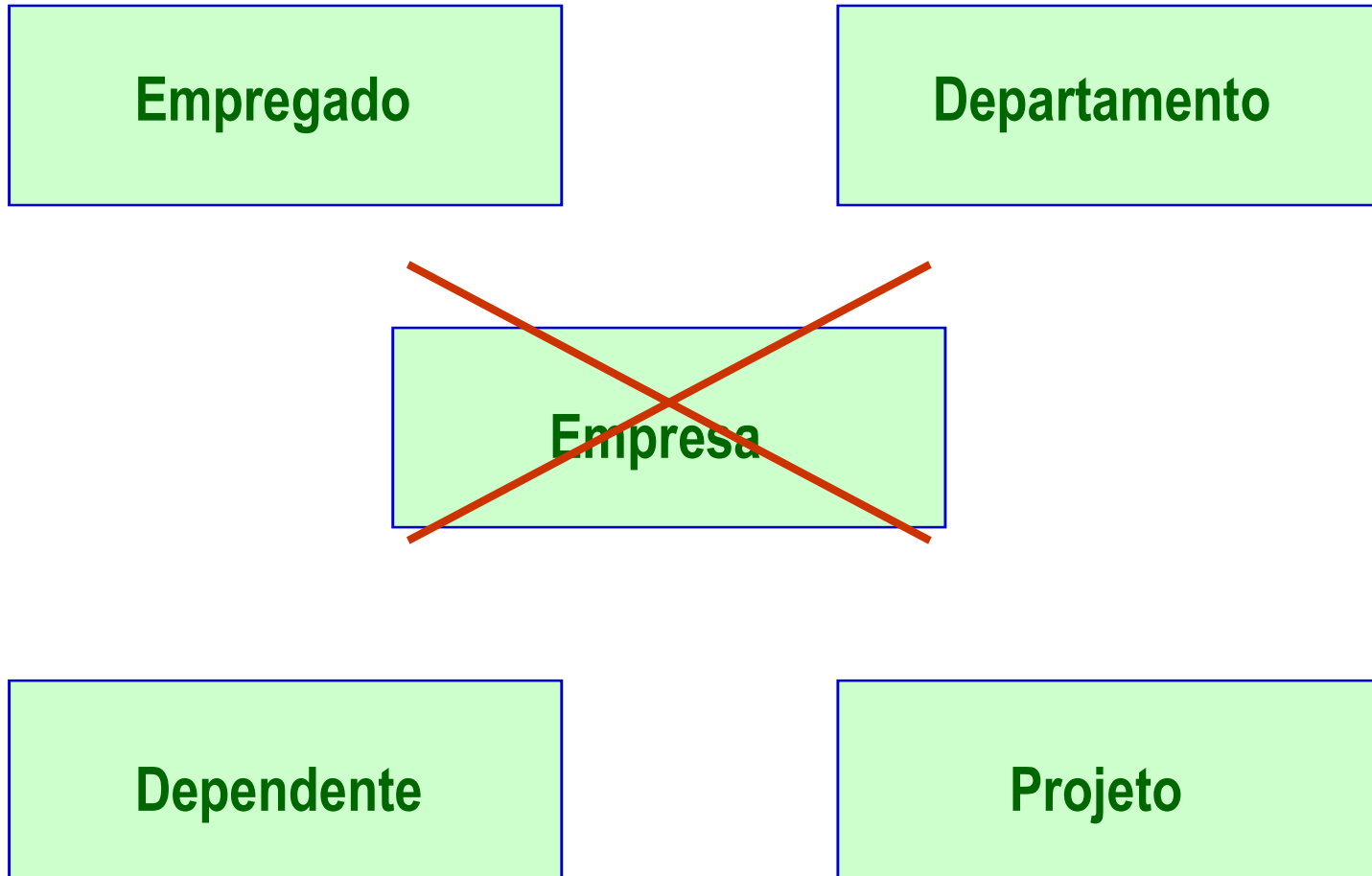
Entidade

→ Um conjunto de entidades semelhantes pode ser chamada Tipo-Entidade

◆ Ex. os filmes de uma locadora são as entidades de um conjunto de entidades denominado FILME

→ Ocorrência de entidade referencia um objeto individual.

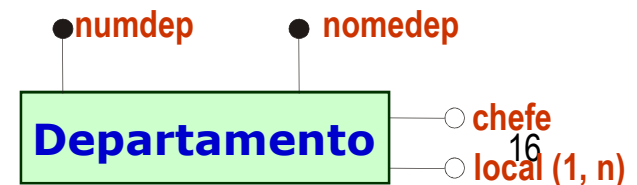
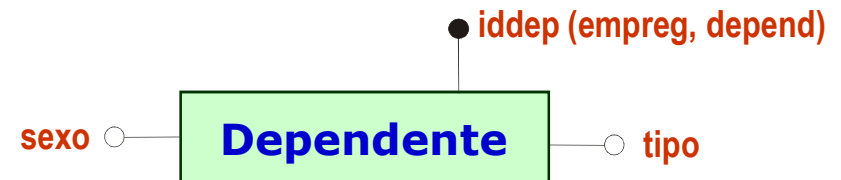
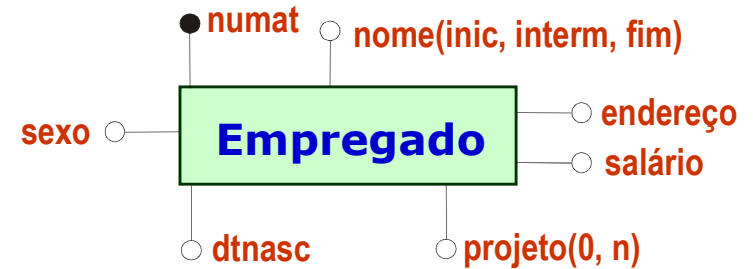
Entidade - Representação



Atributo

Propriedade específica que descreve uma entidade

Os valores de atributo torna-se uma parte importante dos dados armazenados no banco de dados.



Tipos de atributos

→ Atomicidade

◆ Atributo simples ou atômico

📄 Não pode ser decomposto (ex. sexo)

◆ Atributo composto (hierarquia)

📄 Pode ser decompostos (ex. endereço)

→ Valores

◆ Atributo monovalorado

📄 Único valor (ex. idade)

◆ Atributo multivalorado

📄 Vários valores (ex. telefone)

📄 Possui limite inferior/superior

→ Armazenamento

◆ Atributo armazenado

📄 Está de fato armazenado no BD

◆ Atributo derivado

📄 Determinado de outros atributos (ex. data nascimento)

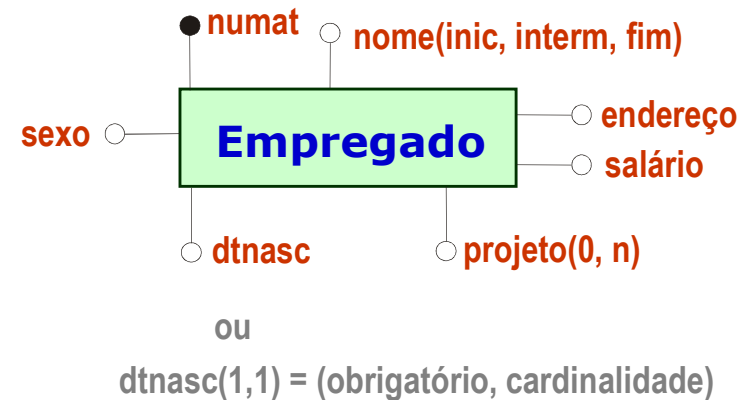
→ Valor NULO ou opcional

◆ Não aplicável

▪ Ex. formação acadêmica

◆ Desconhecido

▪ Ex. não se sabe o telefone



Descrição de entidades

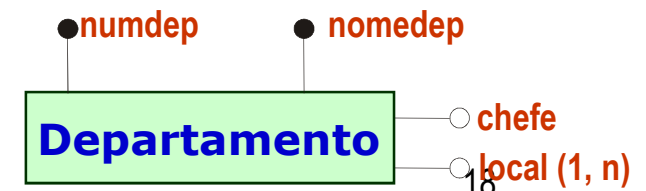
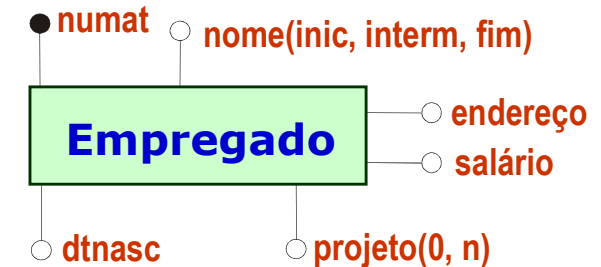
→ Esquema de entidades

→ No esquema:

- ◆ nome do conjunto de entidades,
- ◆ nome e significado dos atributos e
- ◆ restrições sobre entidades

→ Atributo chave

- ◆ identificador da entidade
- ◆ conjunto mínimo de atributos cujos valores identificam a unicidade de uma entidade num conjunto de entidades
- ◆ chave minimal
- ◆ chave composta
- ◆ mais de uma chave – chaves candidatas.



Domínio de atributo

→ $E.A = x$

◆ o atributo A do conjunto de entidades E vale x

→ Limite superior e inferior

→ Conjunto de valores que podem ser atribuídos aos atributos.

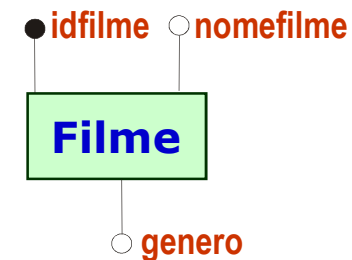
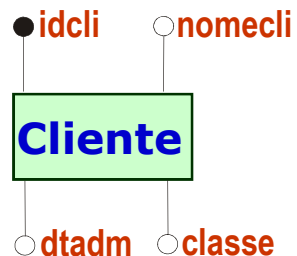
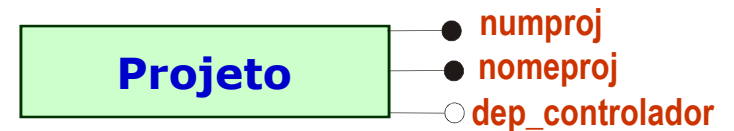
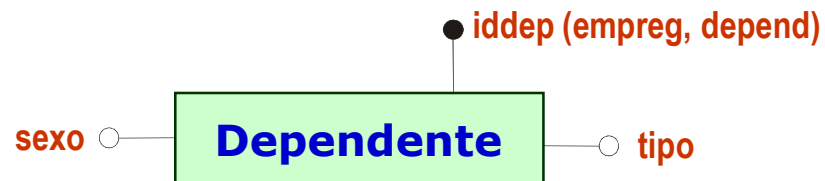
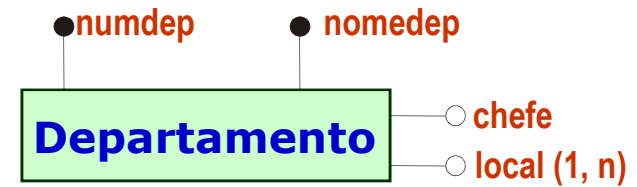
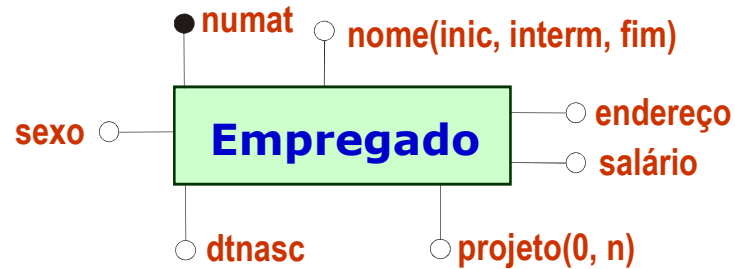
◆ a) Valor nulo: $A(E) = \{\}$.

◆ b) Monovalorado: $A(E) = \{x\}$.

◆ c) Multivalorado: $A(E) = \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\}$.

◆ d) Composto $A(E) = (x_1, x_2, x_3, x_4, \dots)$.

Entidades e Atributos - representação



Projeto preliminar dos conjuntos de entidades para o banco de dados EMPRESA

Departamento = (Nome-depto, {Local}, Gerência, Data-Início-Gerência, Num-Empregado)

Projeto = (Nome-projeto, Local, Depto-Controlador, número)

Empregado = (Nome-empregado (Pré-Nome, Nome-Interm, Sobrenome), Número-de-Matrícula, Idade, Data-Nascimento, Endereço, Salário, Sexo, Departamento, Supervisor, {onde-trabalha(projeto, horas)})

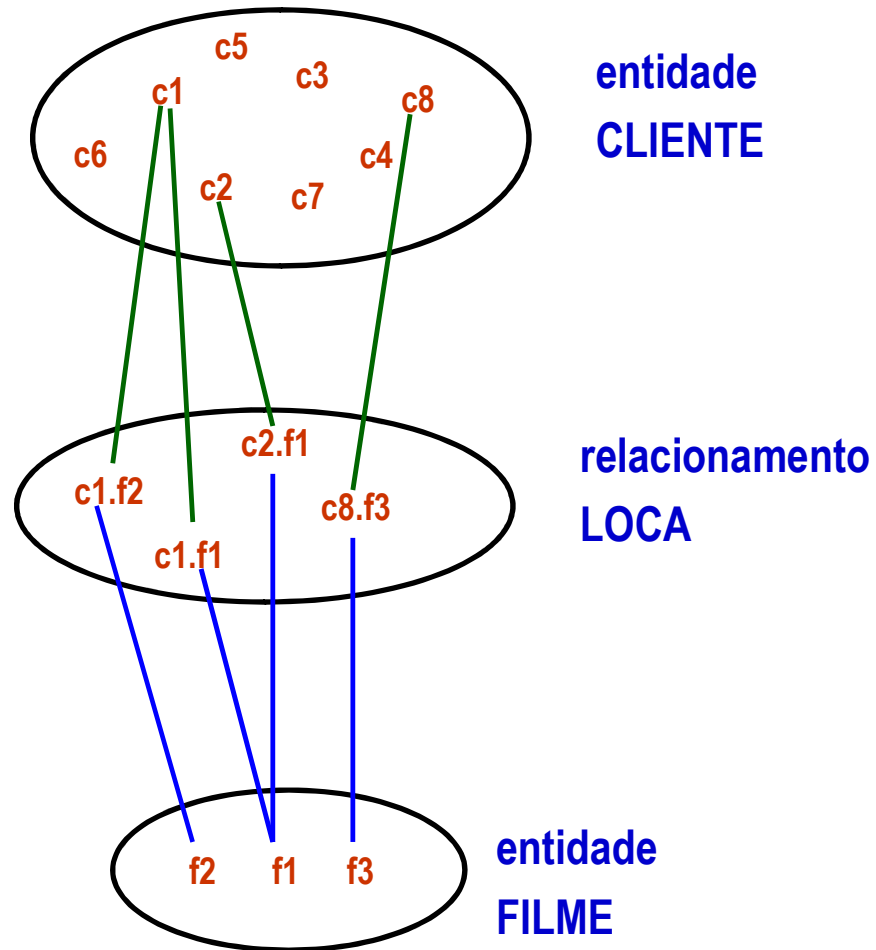
Dependente = (Nome-Empregado, Nome-Dependente, Tipo-Dependência, Sexo, Data-Nascimento)

Relacionamento

Conjunto de associações
entre entidades

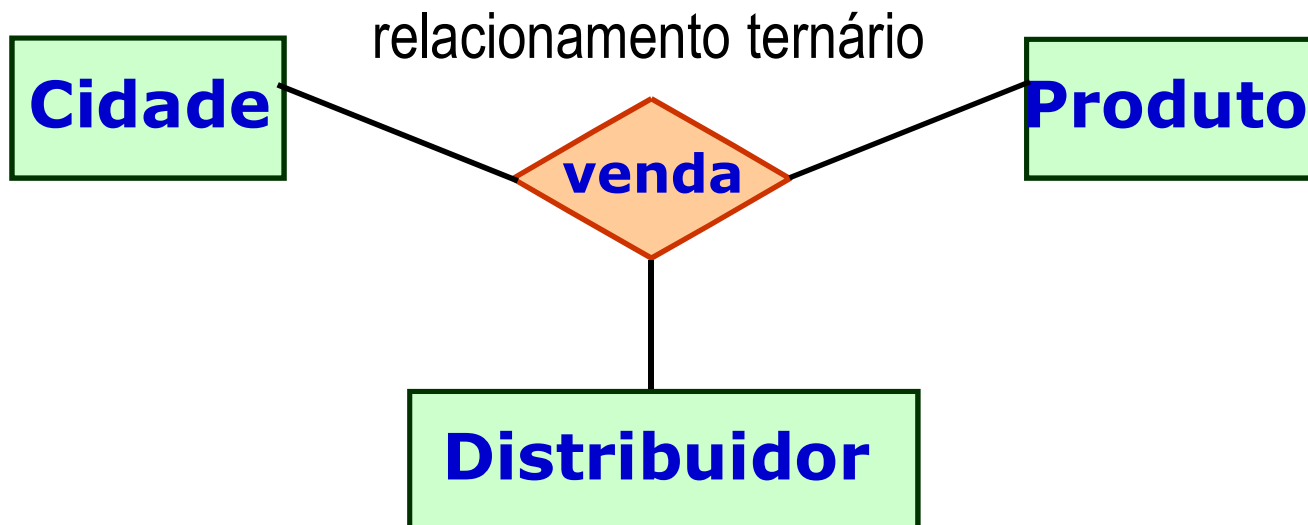
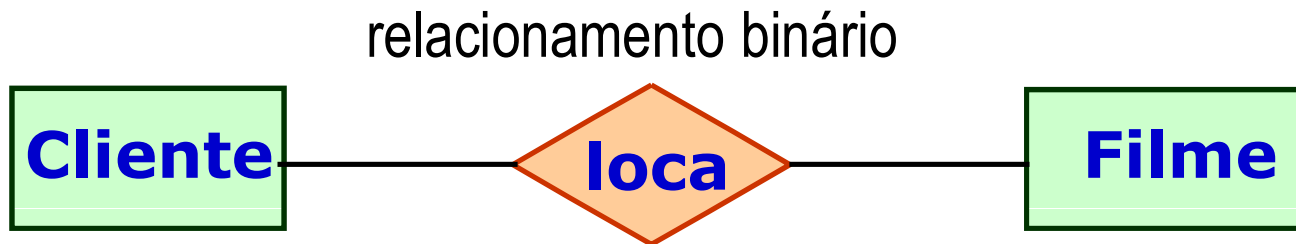


Diagrama de Ocorrências



Grau de relacionamento

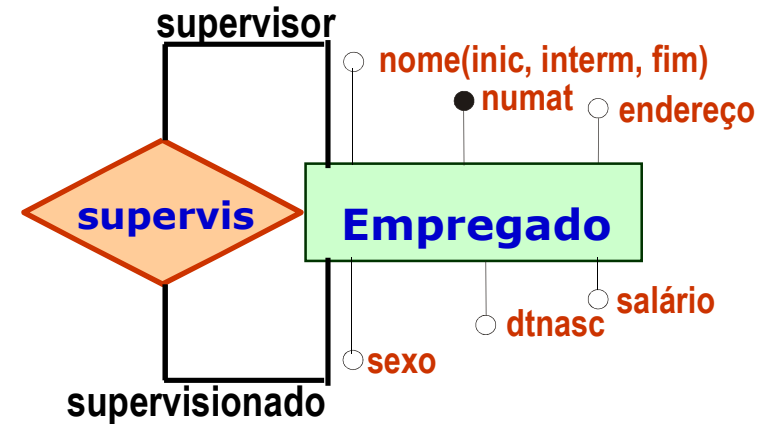
→ Número de entidades que participam do relacionamento



Auto-relacionamento

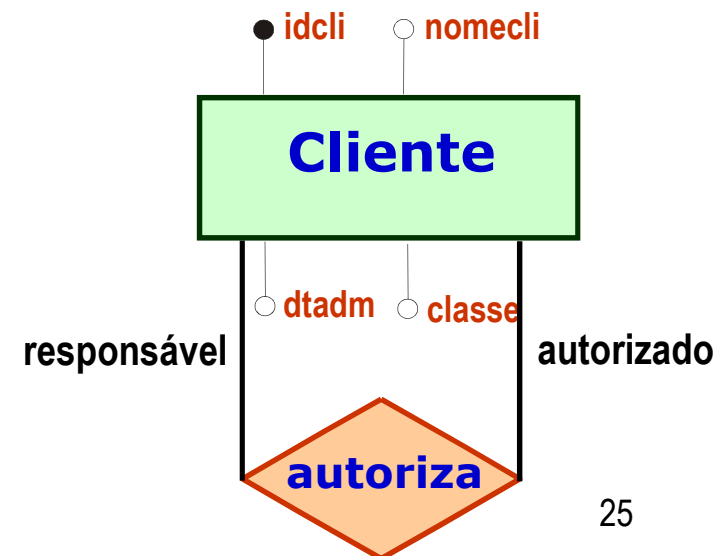
→ Auto-relacionamento

- ◆ Um único conjunto de entidades participa de um relacionamento com mais de um papel.



→ Nome de papel

- ◆ Indica o papel desempenhado pelas entidades



Restrições de um relacionamento

→ Razão de cardinalidade

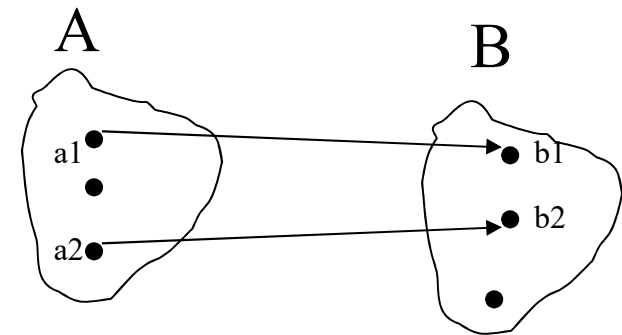
→ Participação

Razão de cardinalidade

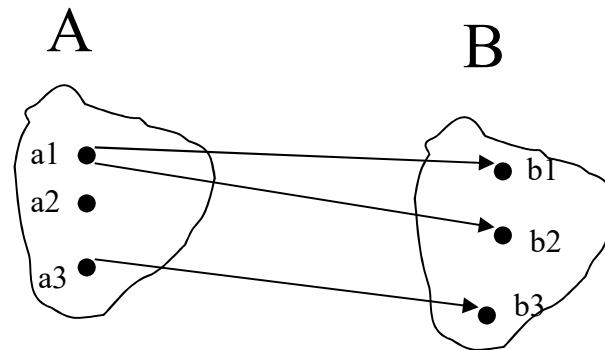
→ Número de ocorrências entre as entidades participantes num relacionamento

→ para um ou para muitos

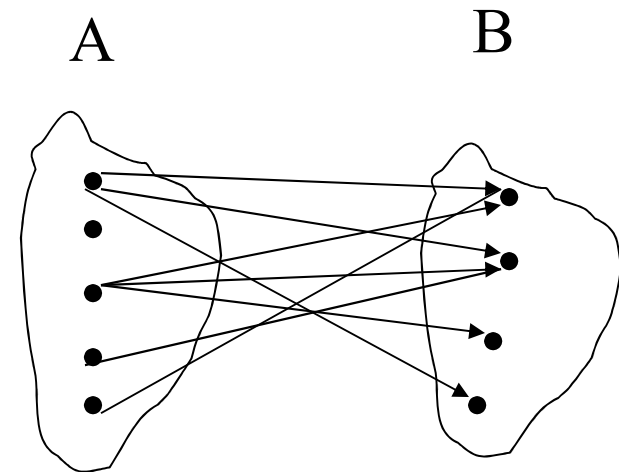
a) 1:1



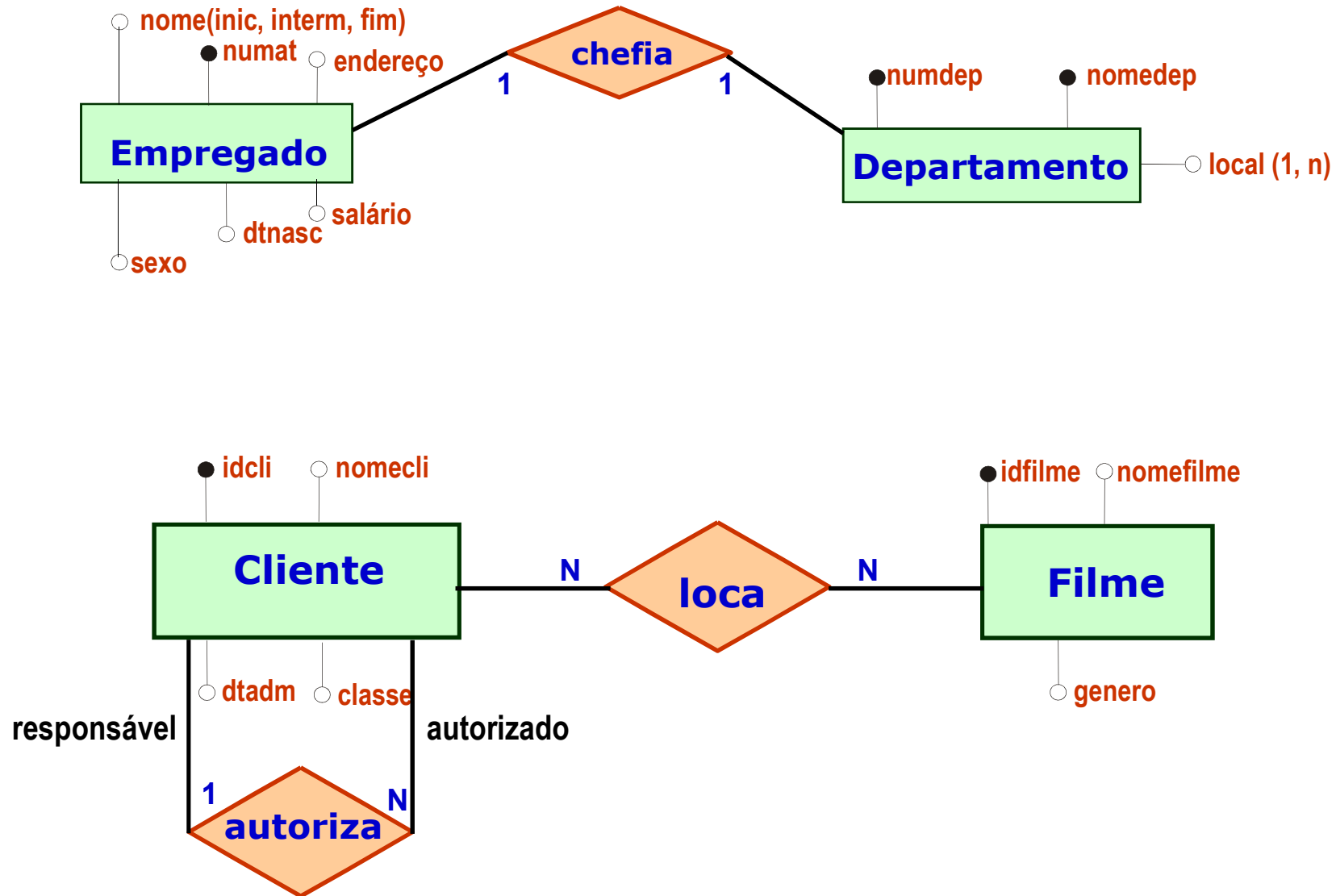
b) 1:N



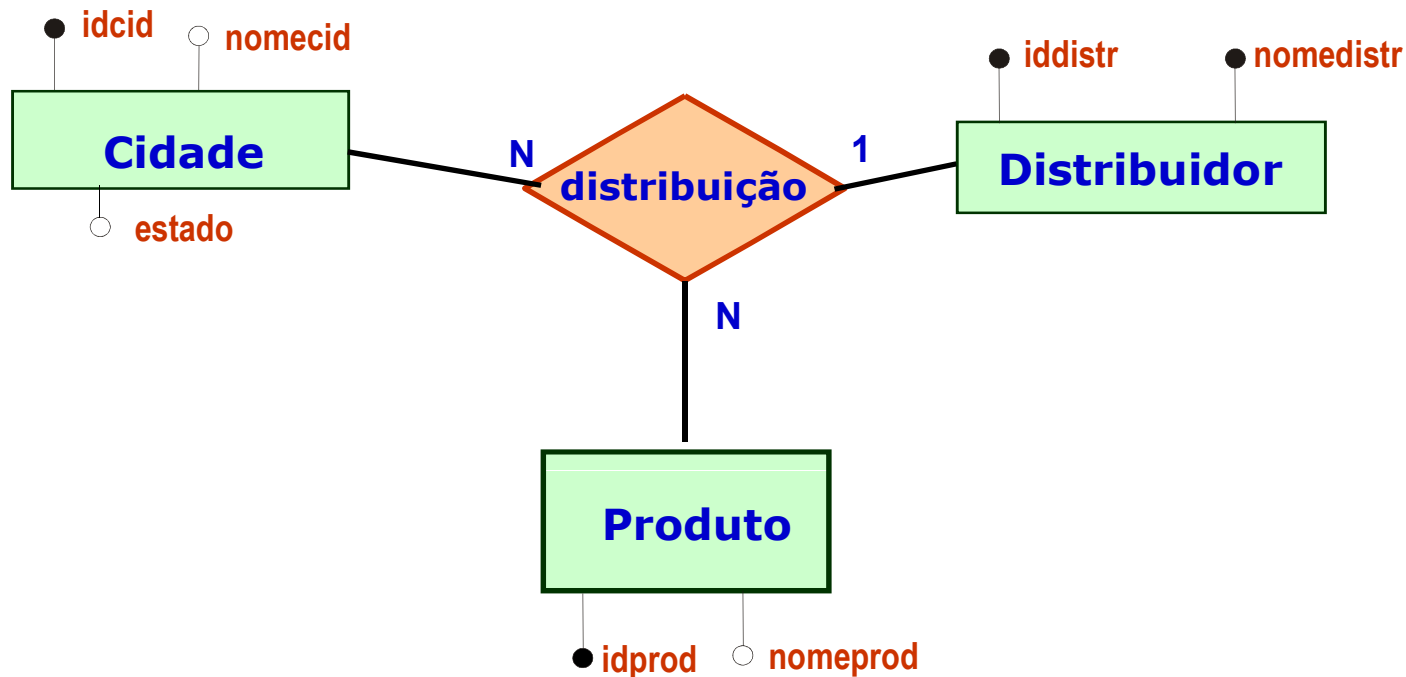
c) N:N



Razão de cardinalidade



Razão de cardinalidade para relacionamento ternário



→ As seguintes afirmações são válidas

- A1: Um distribuidor distribui em uma cidade vários produtos
- A2: Um produto distribuído numa cidade é de um único distribuidor
- A3: Em um cidade um distribuidor distribui vários produtos
- A4: Um distribuidor distribui um produto em várias cidades
- ...

Participação

→ especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada ou não com outra entidade

→ Dependência total ou parcial

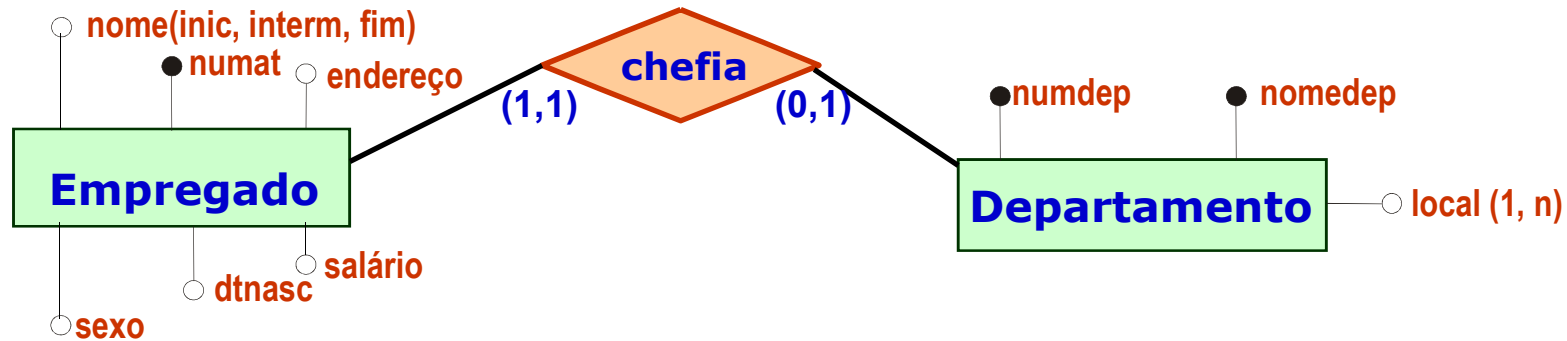
◆ **Total** (obrigatória^{Heuser}, onde card. mínima = 1): todas ocorrências se relacionam

- ex. todo empregado trabalha num departamento

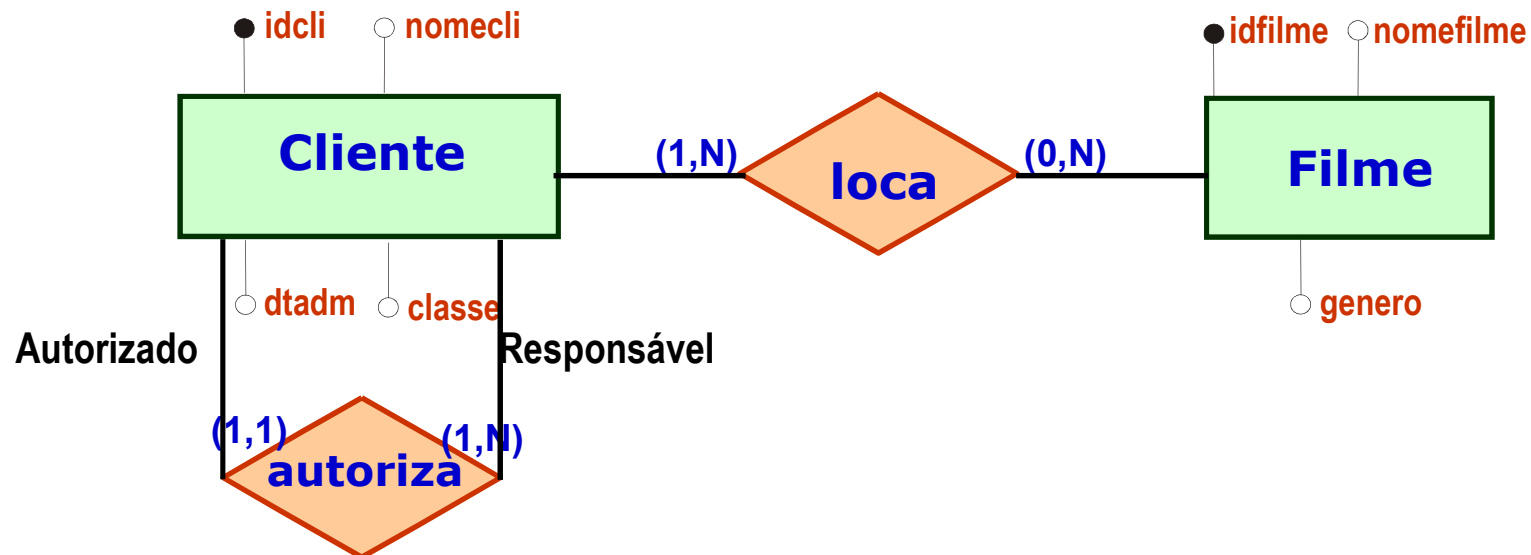
◆ **Parcial** (opcional^{Heuser}, onde card. mínima = 0): algumas ocorrências se relacionam

- ex. alguns empregados gerenciam um departamento

Cardinalidade e Participação



Heuser: cardinalidade mínima e máxima (min,máx)

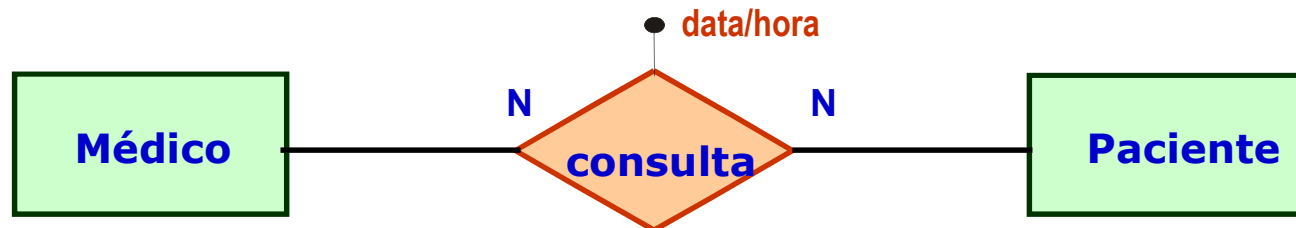


Atributos de relacionamento

“Uma ocorrência de relacionamento diferencia-se das demais ocorrências do mesmo relacionamento pelas ocorrências de entidades que dela participam”

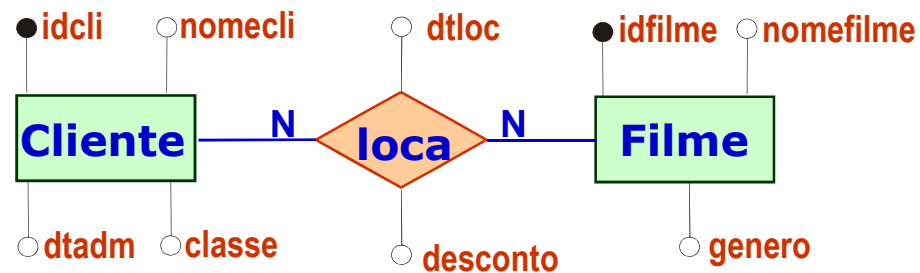
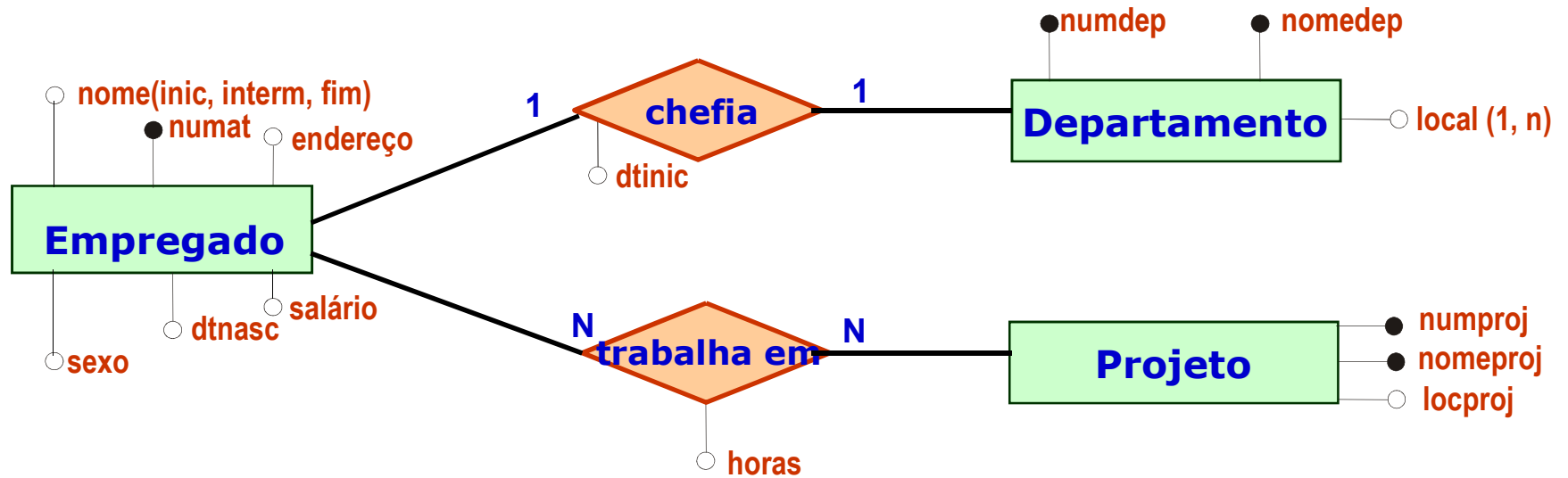


- No exemplo acima para cada par (engenheiro, projeto) há no máximo um relacionamento de alocação;
- Há casos nos quais entre as mesmas ocorrências de entidade podem existir diversas ocorrências de relacionamento, daí usa-se um identificador de relacionamento:



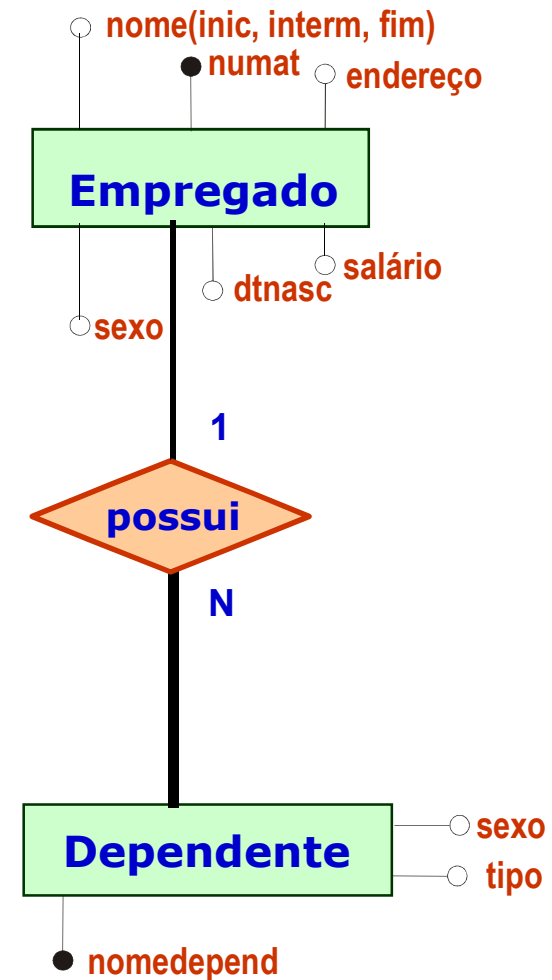
- Assim, de forma geral, um relacionamento é identificado pelas entidades dele participantes, bem como pelos atributos identificadores eventualmente definidos;

Atributos de relacionamento



Entidade fraca

- Sua existência depende da existência de uma outra entidade (**entidade proprietária**) através de um relacionamento
- Participação total com a proprietária
- Não possui atributos chaves
- Chave parcial



DER EMPRESA - Conceitual

